Introduction to Alphas

Table of Contents

1. Alphas
2. Alpha Lifecycle
3. Trọng số
4. Gán trọng số
5. Trọng số Dương và Âm
6. Nền tảng BRAIN

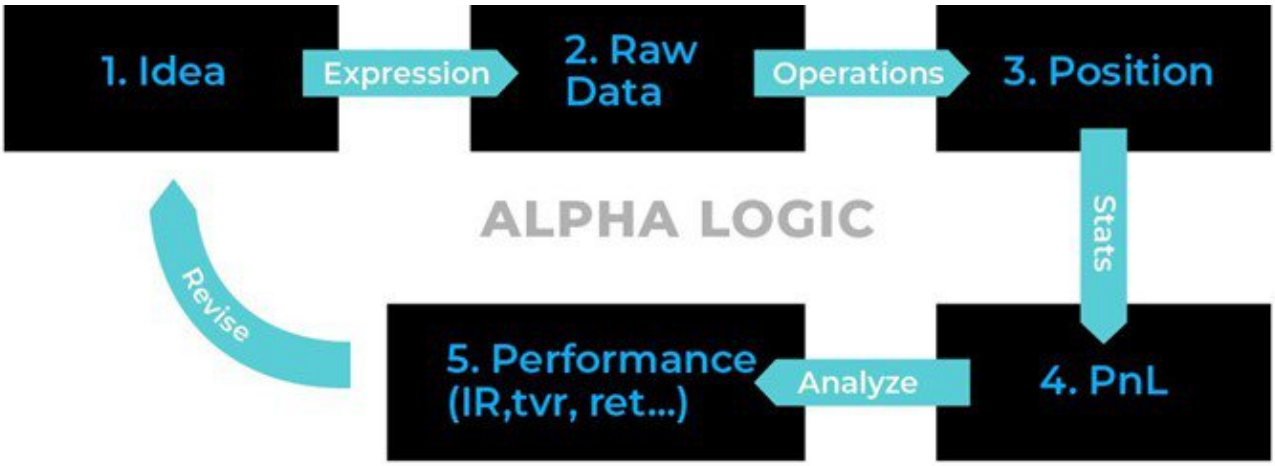
Nền tảng BRAIN là công cụ trên nền tảng web để backtest các ý tưởng giao dịch. Một Alpha là một ý tưởng giao dịch cụ thể có thể được mô phỏng lịch sử.

Alphas

Trên nền tảng BRAIN, một 'Alpha' là một mô hình toán học hoặc chiến lược đầu tư, được viết như một biểu thức, đặt các vị thế (trọng số) khác nhau vào các công cụ khác nhau (cổ phiếu), và được kỳ vọng sẽ sinh lợi trong dài hạn. Sau khi người dùng nhập một biểu thức Alpha bao gồm dữ liệu, toán tử và hằng số, mã đầu vào được đánh giá cho từng công cụ để xây dựng một danh mục. Sau đó nền tảng BRAIN thực hiện các khoản đầu tư vào từng công cụ trong một ngày tương ứng với các giá trị của biểu thức. Quá trình này lặp lại mỗi ngày.

Alpha Lifecycle

Biểu đồ dưới đây cho thấy vòng đời của một Alpha:



Đầu tiên, người ta có thể tìm hiểu các blog, tạp chí và bài nghiên cứu trên internet để nghĩ ra một ý tưởng. Biểu thức Alpha được nhập vào nền tảng BRAIN và các toán tử (như truncation,neutralization, decay) được thực hiện trên Alpha ban đầu. Nền tảng BRAIN thực hiện đầu tư (mua hoặc bán khống) cho tất cả các công cụ của universe được chọn trong bảng cài đặt và PnL sẽ được tính toán. Sau đó, hiệu suất mô phỏng sẽ được tính toán (Sharpe, Turnover, Returns) như trên trang Simulation Results. Và nếu Alpha không tốt, thì ý tưởng Alpha sẽ được xem xét lại. Ngược lại, nó sẽ được đưa vào sử dụng.

Trọng số

Nói một cách đơn giản, nền tảng BRAIN sử dụng một Alpha để tạo ra một vector trọng số, với mỗi trọng số tương ứng với một trong các cổ phiếu trong universe được chọn. Những trọng số này có thể hoặc không được trung hòa theo thị trường, tùy thuộc vào cài đặt neutralization của bạn (theo market, industry, sub-industry hoặc không). Quá trình này tạo ra một danh mục cho mỗi ngày trong khoảng thời gian mô phỏng, sau đó có thể được sử dụng để tính Lãi và Lỗ (PnL) của ngày đó.

Gán trọng số

Giả sử trong hộp Expression, bạn nhập 1/close, và đặt cài đặt mô phỏng như sau: Region = US, Universe = TOP3000, Delay = 1, Decay = 0, Neutralization = None, Truncation = 0. Bây giờ, một khi bạn nhấn nút "Simulate", sau đó, cho mỗi ngày trong thời gian mô phỏng (5 năm), trình mô phỏng làm như sau: Nó tính 1/close (sử dụng giá đóng cửa cho ngày trước), của mỗi công cụ trong giỏ "US: TOP3000" (tức là top 3000 cổ phiếu ở Mỹ, theo vốn hóa thị trường). Điều này tạo ra một vector với 3000 giá trị (một cho mỗi cổ phiếu). Vector

"Danh mục đầu tư" Mỗi trọng số đại diện cho phân tiền đầu tư vào cổ phiếu đó. Nếu booksize của ta là 20 triệu đô la, thì tiền đầu tư vào mỗi cổ phiếu là 20M x (trọng số của cổ phiếu trong danh mục đầu tư). Điều này được thực hiện cho mỗi ngày trong khoảng thời gian mô phỏng, và cuối mỗi ngày tổng lợi nhuận hoặc lỗ được tạo ra bởi danh mục đầu tư của ta được tính.

Trọng số Dương và Âm

Nền tảng BRAIN gán trọng số dương để chỉ vị thế mua trong cổ phiếu, và trọng số âm để chỉ vị thế bán khống trong cổ phiếu. Trị tuyệt đối của trọng số trong cổ phiếu càng lớn, thì vị thế mua hoặc bán khống được thực hiện trên nó càng lớn.

Việc đầu tư 100 đô la vào cổ phiếu rất dễ dàng, nhưng vị thế âm (bán khống) cũng phổ biến. Ví dụ, người ta có thể nhận được 100 đô la ngay bằng cách bán khống một cổ phiếu (tức là đầu tư -100 đô la), sau đó phải mua lại sau. PnL sẽ ngược lại so với 100 đô la đầu tư, như thấy trong bảng dưới đây. Trọng số âm được gọi là vị thế bán khống và trọng số dương được gọi là vị thế mua. Thông thường, nhà đầu tư thực hiện các vị thế bán khống khi họ dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm và các vị thế mua (tức là mua cổ phiếu) khi họ dự đoán giá sẽ tăng. Vui lòng tham khảo Investopedia để biết thêm chi tiết về bán khống

Bảng dưới đây cho một ví dụ về lợi nhuận từ một vị thế bán khống 100 đô la và một vị thế mua 100 đô la, cho một biến đổi giá 1% ở mỗi hướng. Để đơn giản, nó không tính đến cổ tức, biên lợi nhuận và chi phí tài chính.

Position	Name	PnL if stock price rises 1%	PnL if stock price falls 1%
$100	Long	$1	-$1
-$100	Short	-$1	$1

Nền tảng BRAIN

Nền tảng BRAIN là một trình mô phỏng trên nền tảng web của thị trường tài chính toàn

dụng tương ứng. Nền tảng BRAIN đầu tư vào từng công cụ tài chính theo giá trị của biểu thức. Nó thực hiện các vị thế (mua hoặc bán khống) và gán trọng số cho từng công cụ. Các trọng số sau đó được điều chỉnh theo booksize (số tiền đầu tư), dựa trên đó vẽ một biểu đồ PnL. Những trọng số này không cố định; chúng thay đổi theo thời gian dựa trên thông tin hiện tại và quá trình thay đổi của một số biến (như giá, khối lượng, v.v.).

Dates	A	B	C
20100104	30.95	214.01	626.75
20100105	30.96	214.38	623.99
20100106	30.77	210.97	608.26

Prev: *Read this First * - Starter Pack

Next: Introduction to BRAIN Expression Language